Sujet de Kholles de maths - Sup

YIOU Félix

2 octobre 2026

1 Delabrouille - 2 octobre

Exercice 1.1. Montrer que n est premier si et seulement si $\forall k \in [\![1\ ;\ n-1]\!]$, $n \mid \binom{n}{k}$

Solution. Sens $\Rightarrow$ plutôt facile, bien penser a dire que n est premier pour pouvoir le factoriser
Sens $\Leftarrow$: Faire par l'absurde en supposant que n est composé puis voir que $n \nmid \binom{n}{k}$

Exercice 1.2. Calculer :

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k\equiv 0\ [3]}}^{n} \binom{n}{k}$$

Solution.

$$S_1 = (1+1)^n = 2^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$$

$$S_j = (1+j)^n = e^{\frac{ni\pi}{3}} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} j^k$$

$$S_{\bar{j}} = (1+\bar{j})^n = e^{-\frac{ni\pi}{3}} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \bar{j}^k$$

$$S_1 + S_j + S_{\bar{j}} = \sum_{k=0}^{n} (1+j+\bar{j}) \binom{n}{k}$$

On remarque que si $k \equiv 0\ [2]$, $(1+j+\bar{j}) = 3$, sinon $(1+j+\bar{j}) = 0$ on a donc :

$$S_1 + S_j + S_{\bar{j}} = 3 \sum_{\substack{k=0 \\ k\equiv 0\ [3]}}^{n} \binom{n}{k}$$

Et donc :

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k\equiv 0\ [3]}}^{n} \binom{n}{k} = \frac{2^n + e^{\frac{ni\pi}{3}} + e^{-\frac{ni\pi}{3}}}{3}$$

Exercice 1.3. Calculer la somme suivante :

$$\sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} |i-j|$$

1.1 Exo4

Calculer :

$$\cos\left(\frac{\pi}{7}\right) \cos\left(\frac{2\pi}{7}\right) \cos\left(\frac{3\pi}{7}\right)$$

Solution. Multiplier par $\sin\left(\frac{\pi}{7}\right)$ et remarquer que $\sin\left(\frac{3\pi}{7}\right) = \sin\left(\frac{4\pi}{7}\right)$